

存在領域入門 解答プリント

存在領域入門 解答

和と積から、 x, y の影をつかまえる解答プリント

■今日の核 $s = x + y, p = xy$ とおくと、 x, y は二次方程式 $t^2 - st + p = 0$ の解として見られる。したがって、実数 x, y が存在する条件は判別式で決まる。

ウォーミングアップ

1. $x = 1, y = 3$ のとき、 $s = x + y, p = xy$ を求めよ。

答 $s = 4, p = 3$

2. $x = -2, y = 5$ のとき、 $s = x + y, p = xy$ を求めよ。

答 $s = 3, p = -10$

3. 次の式を展開せよ。

答 $(t - x)(t - y) = t^2 - (x + y)t + xy$

4. 3 の結果を使って、 x, y を解にもつ二次方程式を作れ。

答 $(t - x)(t - y) = 0$, すなわち $t^2 - (x + y)t + xy = 0$

メイン： $(x + y, xy)$ の存在領域

5. $s = x + y, p = xy$ とおく。 x, y を解にもつ二次方程式を、 s, p を使って書け。

答 $t^2 - st + p = 0$

6. 二次方程式 $t^2 - st + p = 0$ が実数解をもつ条件を、判別式を使って書け。

答 $D = s^2 - 4p \geq 0$

7. 6 の条件を整理して、 p についての不等式で表せ。

答 $p \leq \frac{s^2}{4}$

8. 以上より、点 $(s, p) = (x + y, xy)$ の存在領域を答えよ。

答 (s, p) 平面で $p \leq \frac{s^2}{4}$ を満たす部分。

9. 境界線はどんな曲線か。式と名前を答えよ。

答 式は $p = \frac{s^2}{4}$ 。名前は放物線。

■ポイント 和 s と積 p が本当に実数 x, y から来ているなら、 $t^2 - st + p = 0$ が実数解を持つ必要がある。だから判別式 $D \geq 0$ が主役になる。

直観チェック

10. $x + y = 6$ のとき、 xy の最大値を求めよ。

答 9。最大は $x = y = 3$ のとき。

11. $x + y = s$ のとき、 xy の最大値を s を使って表せ。

答 $\frac{s^2}{4}$ 。最大は $x = y = \frac{s}{2}$ のとき。

12. 次の点は $(x + y, xy)$ として存在するか。存在するなら丸、存在しないならバツをつけよ。

点 (s, p)	$(2, 1)$	$(2, 3)$	$(0, -4)$	$(4, 4)$
判定	丸	バツ	丸	丸

■ポイント 条件 $p \leq s^2/4$ に代入して判定する。

13. $x + y + xy$ の値を、 s, p を使って表せ。

答 $s + p$

発展問題

14. $x^2 + y^2 \leq 26$ のとき、 $s = x + y$, $p = xy$ とおく。 $x^2 + y^2$ を s, p で表せ。

答 $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = s^2 - 2p$

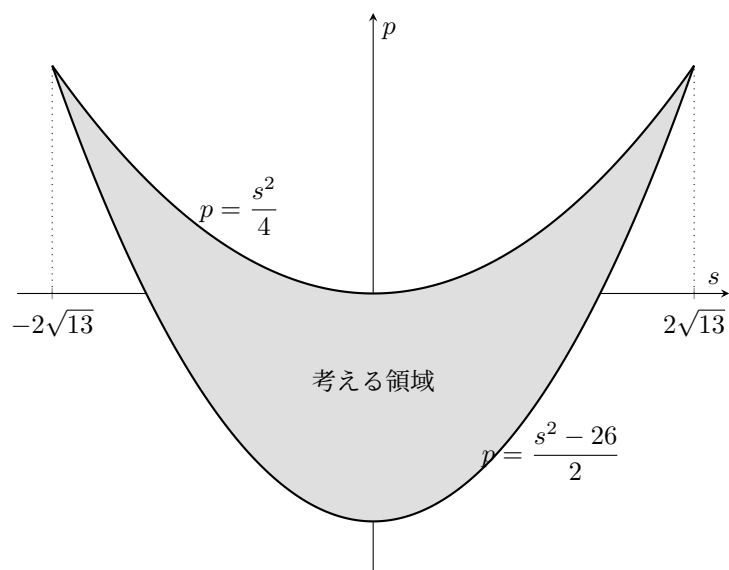
15. 14 の条件と、存在領域の条件を組み合わせて、 s, p が満たす条件を 2 つ書け。

答 $s^2 - 2p \leq 26$

答 $p \leq \frac{s^2}{4}$

同じことを下側境界も含めて書くと、 $\frac{s^2 - 26}{2} \leq p \leq \frac{s^2}{4}$ 。

16. $x^2 + y^2 \leq 26$ のとき、 $x + y + xy = s + p$ の最大値と最小値を考えたい。まず、考えるべき領域を (s, p) 平面に図示せよ。



■ポイント 上側は存在領域の境界 $p = s^2/4$ 、下側は $x^2 + y^2 = 26$ から出る境界 $p = (s^2 - 26)/2$ 。したがって、考える領域は $\frac{s^2 - 26}{2} \leq p \leq \frac{s^2}{4}$, $-2\sqrt{13} \leq s \leq 2\sqrt{13}$ 。

最大値・最小値まで出すなら、 $s + p$ は p が大きいほど大きくなる。最大は上側境界 $p = s^2/4$ で調べる。 $s + s^2/4$ は区間の右端 $s = 2\sqrt{13}$ で最大となるので、最大値は $13 + 2\sqrt{13}$ 。

最小は下側境界 $p = (s^2 - 26)/2$ で調べる。 $s + (s^2 - 26)/2$ は $s = -1$ で最小となるので、最小値は $-\frac{27}{2}$ 。